



T5AI-Board 开发板

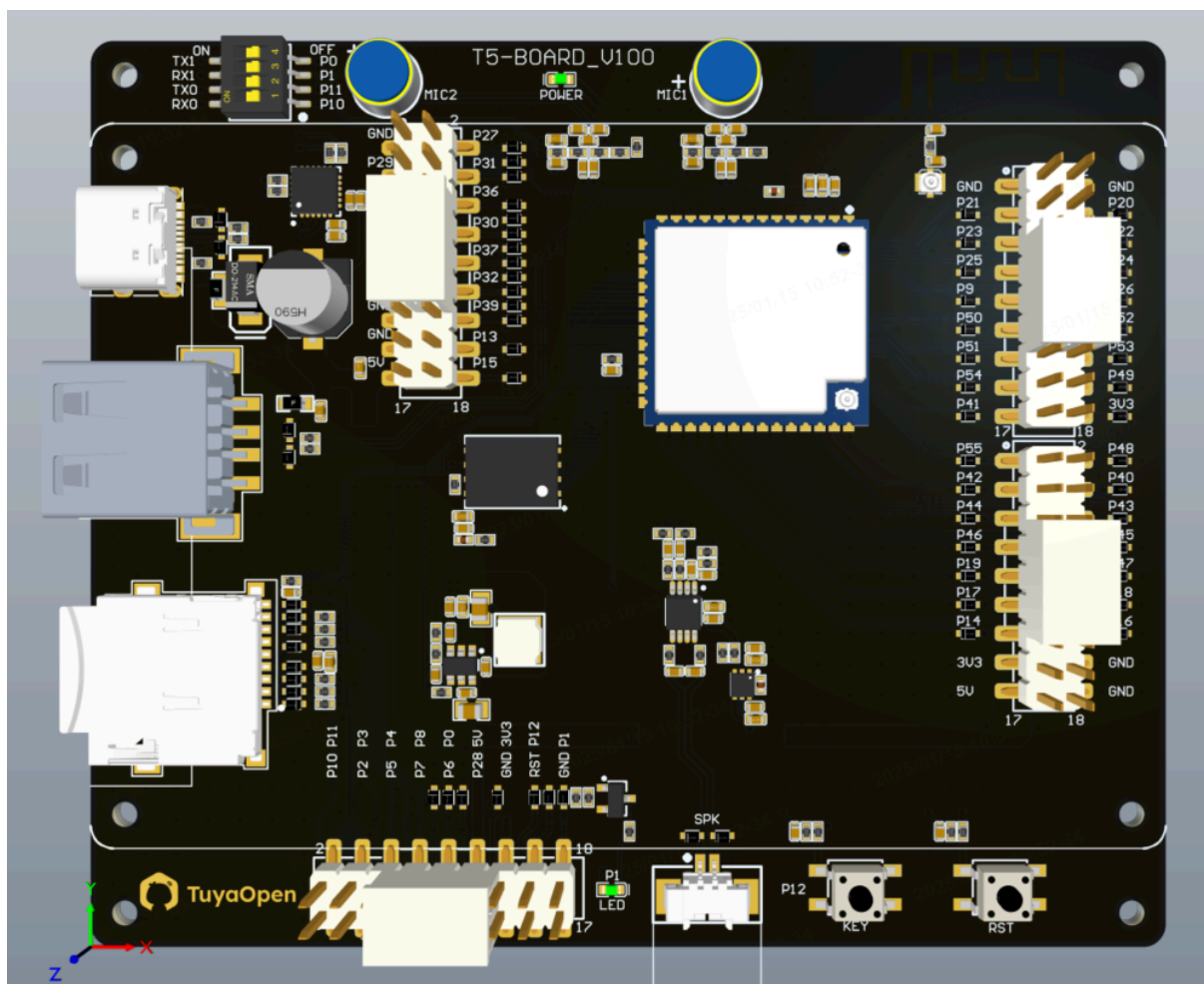
文档版本: 20250707

[查看在线版本](#)

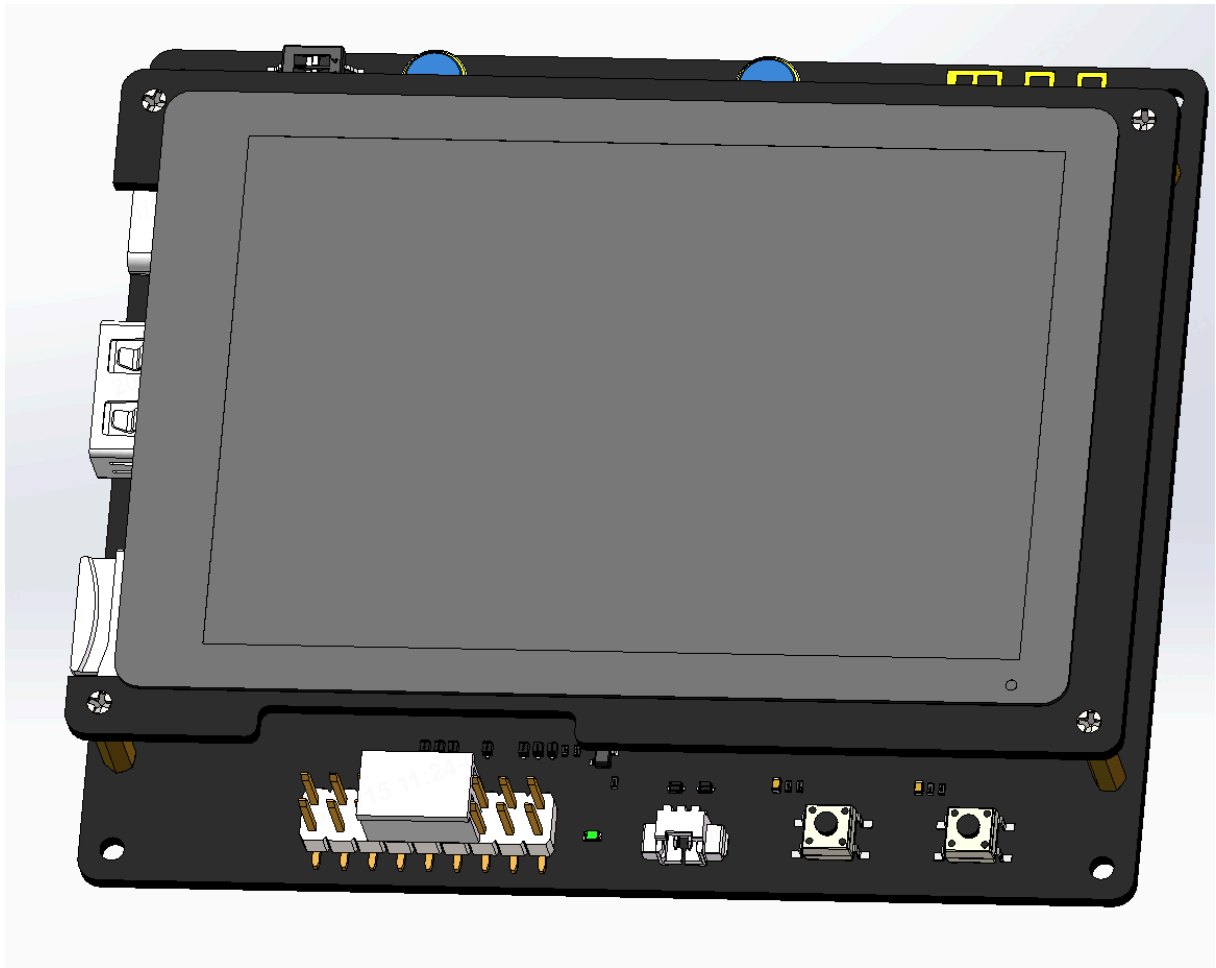
目录

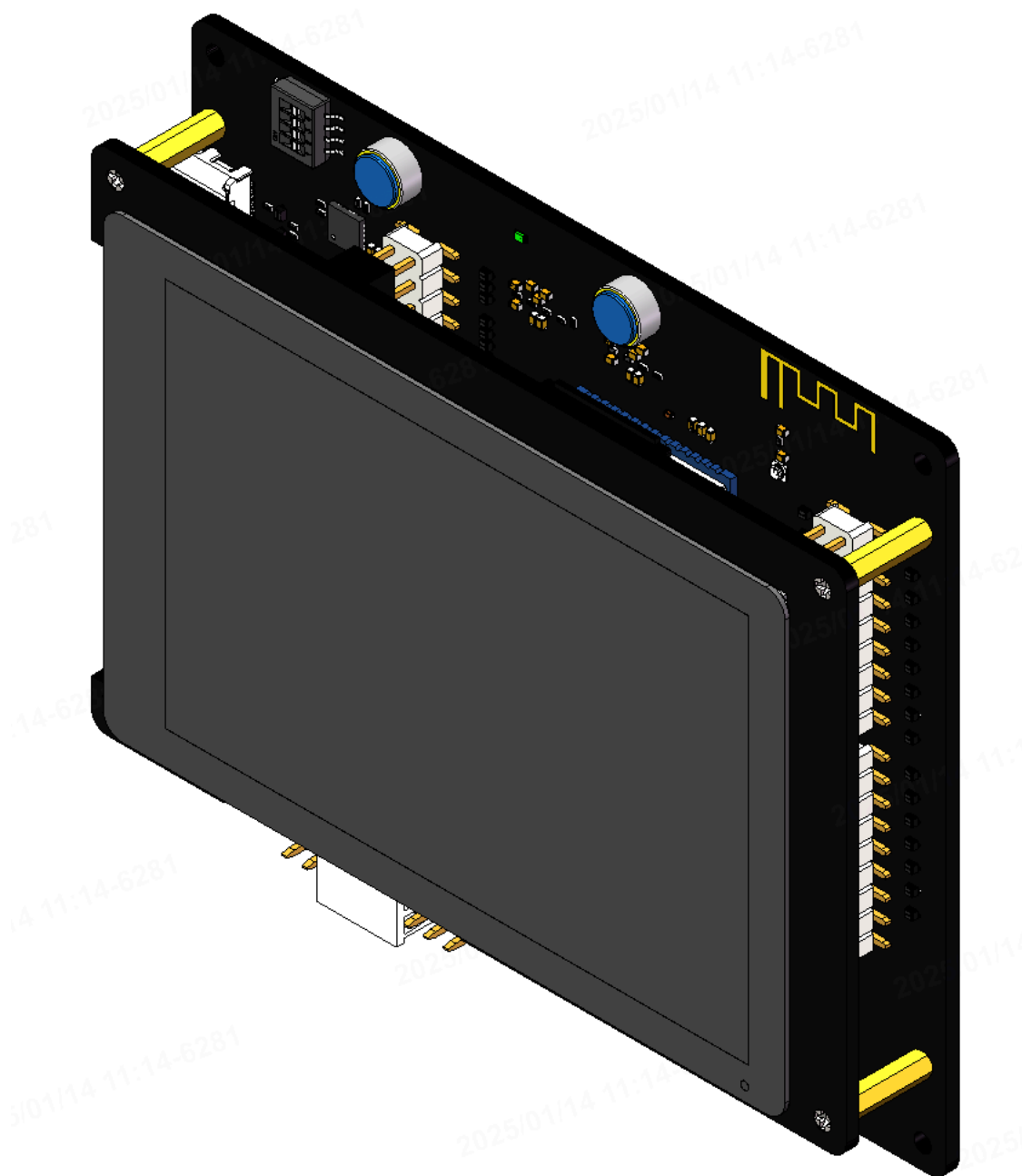
1. 特性	6
2. 获取方式	7
3. 功能框图	8
4. 外设介绍	9
5. IOs Connector 说明	11
6. RGB565 触摸屏 + 摄像头模组 + TF 卡 IO 配置推荐	13
7. SPI 接口显示屏 IO 配置推荐	14
8. 射频参数	15
8.1. 基本射频特性	15
8.2. Wi-Fi 发射性能	15
8.3. Wi-Fi 接收性能	16
8.4. 蓝牙发射性能	17
8.5. 蓝牙接收性能	17
9. 相关文档	18
9.1. LCD 显示子板屏幕参数	18
9.2. LCD 显示子板摄像头参数	18
9.3. 其他文档	18
10. USB 转串口驱动	19

涂鸦 T5AI-Board 开发板是采用涂鸦智能开发的一款嵌入式 Wi-Fi 和蓝牙双模模组 T5-E1-IPEX 开发的语音、屏幕多方交互开发板。开发板上搭载 2 路 MIC 和 1 路 Speaker，支持语音识别和播放，具有语音交互功能。通过开发板上 IO 口连接器，可搭配 LCD 显示子板，实现触摸屏和摄像头捕捉的功能，也可自行设计搭配不同接口的 LCD 屏，包含 I2C、SPI、8080 和 RGB 接口的 LCD 显示屏，实现相应人机交互功能，能够满足用户对多种场景应用产品的开发需求。



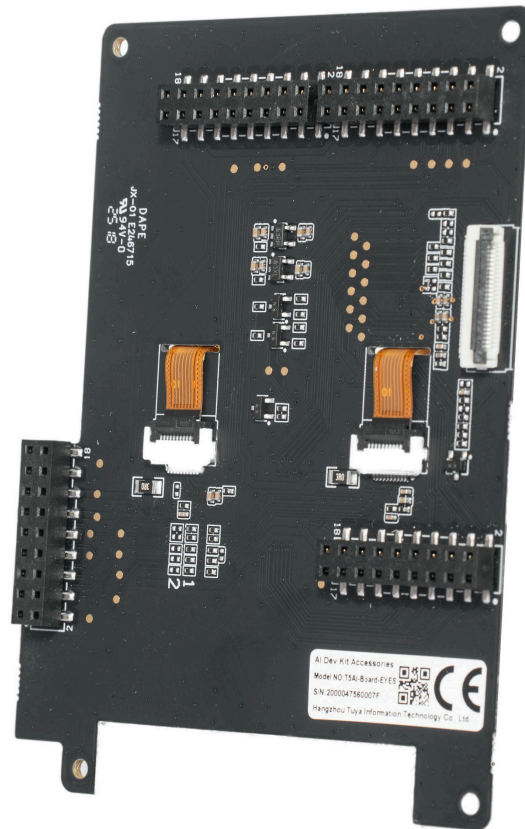
目前支持的 LCD 显示子板：





目前支持的双目 LCD 显示子板：





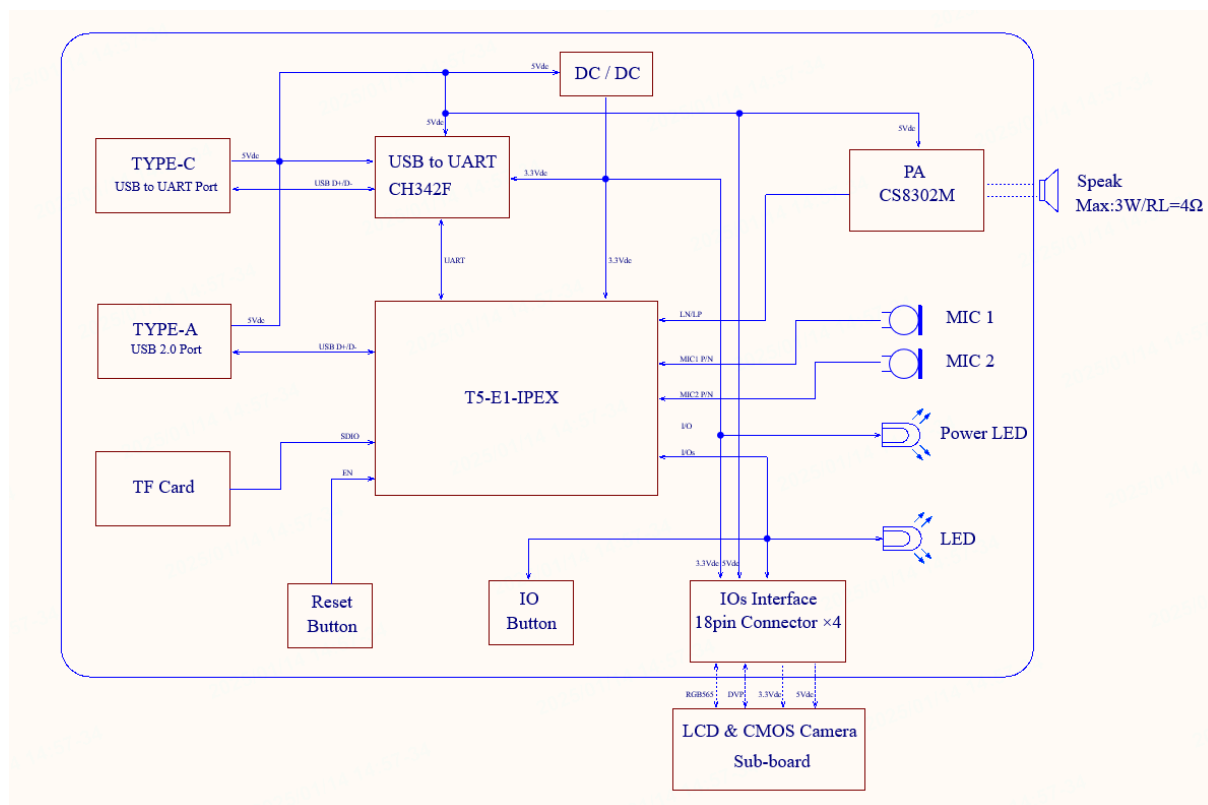
1. 特性

- 主控模组：T5-E1-IPEX 模组
- ARMv8-M Star (M33F) @480MHz
- 16KB ITCM + 16KB DTCM
- 8 MB SiP Flash
- 16 MB SiP PSRAM
- 640 KB Share SRAM
- 音频：2 路 16-bit Audio ADC、1 路 16-bit Audio DAC 和 4 频带数字均衡器。
- 屏幕：可搭配不同的屏幕显示，支持 I2C、SPI、RGB 和 8080 接口的屏幕。
- 摄像头：支持 DVP 和 USB 接口的摄像头模组。
- USB：支持 USB Type-A 接口的 USB 2.0 和 USB Type-C 接口下载调试。
- TF 卡：支持存储容量扩展。
- IO 连接器：56x GPIOs，可配置外设，2x SPI、2x QSPI、3x UART、2x I2C、1x SDIO、1x CAN、12x PWM、3x I2S 等。
- Wi-Fi
- IEEE 802.11b/g/n/ax
- 20 MHz 和 40 MHz 的信道带宽
- 支持下行链路多用户多输入多输出（DL MU-MIMO）
- 集成蓝牙/Wi-Fi 共存（PTA）
- 支持目标唤醒时间（TWT）
- 蓝牙
- 支持蓝牙 LE 5.4 标准
- 发射功率 +6 dBm
- 接收灵敏度 -97 dBm

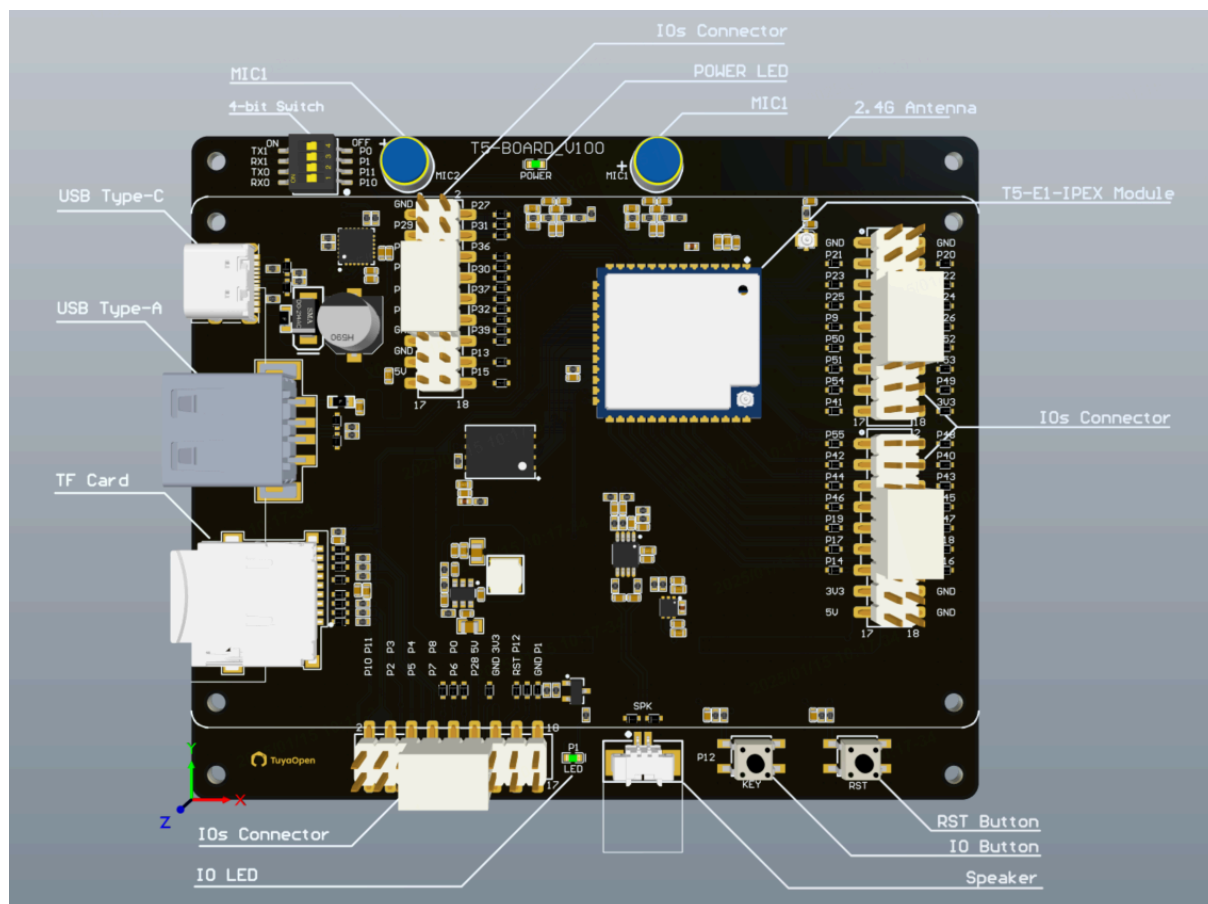
2. 获取方式

前往 [网页版淘宝网商品详情页面](#) 获取。

3. 功能框图



4. 外设介绍



外设	说明
T5-E1-IPEX Module	开发板主控模组，是一款嵌入式 Wi-Fi 和蓝牙双模模组。拥有丰富的外设接口，强大的信号处理能力，适用于 AIOT 领域的各种场景的应用
IOs Connector	2.54mm 间距连接器，56x GPIOs，可配置用于驱动触摸屏，摄像头模组 和段码屏等。引脚说明，请参考 IOs Connector 说明 章节
RST Button	T5-E1-IPEX 模组的 EN 使能引脚，用于复位 T5-E1-IPEX 模组
IO Button	连接到 T5-E1-IPEX 模组的 P12，可配置作为按键功能
Speaker	喇叭连接器，1.25mm 间距，最大可驱动 3W/RL=4Ω 的喇叭

外设	说明
IO LED	连接到 T5-E1-IPEX 模组的 P01，可配置作为 LED 指示灯功能
TF Card	TF 卡座，可外扩 T5-E1-IPEX 的存储器容量
USB Type-A	high-speed USB 2.0，可搭载 USB 接口的摄像头
USB Type-C	电源口，板载 USB 转串口芯片，虚拟两路串口，可用于模组烧录，调试
4-bit Switch	拨码开关，用于通断 USB 转串口芯片 2 路串口端的链路
MIC1、MIC2	音频输入口，板载麦克风，连接到模组的 2 路 Audio ADC
POWER LED	开发板电源指示灯
2.4G Antenna	2.4G Wi-Fi 板载天线

The diagram illustrates the pin connections for the STM32F407VGT6 microcontroller. It is organized into four quadrants, each showing a different set of pin connections. The pins are labeled P8, P9, P10, and P11. The connections are as follows:

- P8:** GND, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100.
- P9:** B0 TP INT, G2, B6, B4, R7, LCD HSYN, LCDC PCL, VDD 3V3, VCC 5V.
- P10:** DVP MCLK, DVP VSYNC, DVP D4, DVP HSYNC, DVP D5, DVP D0, DVP D7, SCL, SDA.
- P11:** SD D2, SD SCK, SD D1, SFC IO3, SFC IO2, SPK CTL, GND, T5 RST, GND.



6. RGB565 触摸屏 + 摄像头模组 + TF 卡 IO 配置推荐

RGB565 LCD		Touch Pad		CIS_DVP		TF Card		Flash Download	
P23	R3	P13	SCL (IO)	P13	SCL (IO)	TXD/P11	SDIO_D3	TXD/P11	DL_UART_RX
P22	R4	P15	SDA (IO)	P15	SDA (IO)	RXD/P10	SDIO_D2	RXD/P10	DL_UART_TX
P21	R5	P54	TP_RSTn	P27	DVP_MCLK	P5	SDIO_D1		
P20	R6	P55	TP_INTn	P29	DVP_PCLK	P4	SDIO_D0		
P19	R7			P31	DVP_VSYNC	P3	SDIO_CMD		
P42	G2			P30	DVP_HSYNC	P2	SDIO_CLK		
P41	G3			P33	DVP_D1	P8	SDIO_CD		
P40	G4			P32	DVP_D0				
P26	G5			P34	DVP_D2				
P25	G6			P35	DVP_D3				
P24	G7			P36	DVP_D4				
P47	B3			P37	DVP_D5				
P46	B4			P38	DVP_D6				
P45	B5			P39	DVP_D7				
P44	B6			P51	DVP_RST				
P43	B7								
P14	LCDC_PCLK								
P16	LCDC_DE								
P17	LCD_HSYNC								
P18	LCD_VSYNC								
P50	LCD_SDI (IO)								
P49	LCD_CLK (IO)								
P48	LCD_CS								
P53	LCD_RST								
P52	LCDC_TE								
P9	PWM_BL								



- 摄像头和 TP 共用一个 I2C 接口。
- TF 卡的 DATA3、DATA2 引脚和模组烧录 UART 口复用引脚。

7. SPI 接口显示屏 IO 配置推荐

SPI LCD	
P23	QSPI0_CS
P17	RS
P22	QSPI0_SCK
P24	QSPI0_DI
P18	RST
P19	TE
P25	PWM_BL

8. 射频参数

8.1. 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.412~2.484 GHz
Wi-Fi 标准	IEEE 802.11b/g/n/ax (通道 1-14)
数据传输速率	11b: 1, 2, 5.5 和 11 Mbps 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 和 54 Mbps 11n: HT20 MCS0-7, HT40 MCS0-7 11ax: HE20 MCS0-7, HE40 MCS0-7
天线类型	PCB 板载天线

8.2. Wi-Fi 发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率, 802.11b CCK Mode, 11 Mbps	15	17	19	dBm
RF 平均输出功率, 802.11g OFDM Mode, 54 Mbps	13	15	17	dBm
RF 平均输出功率, 802.11n OFDM Mode, HT20 MCS7	12	14	16	dBm
RF 平均输出功率, 802.11n OFDM Mode, HT40 MCS7	11	13	15	dBm

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率，802.11ax OFDMA Mode, HE20 MCS7	12	14	16	dBm
RF 平均输出功率，802.11ax OFDMA Mode, HE40 MCS7	11	13	15	dBm
频率误差	-20	-	20	ppm

8.3. Wi-Fi 接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%，RX 灵敏度，802.11b DSSS Mode, 11 Mbps	-	-88	-	dBm
PER<10%，RX 灵敏度，802.11g OFDM Mode, 54 Mbps	-	-74	-	dBm
PER<10%，RX 灵敏度，802.11n OFDM Mode, HT40 MCS7	-	-73	-	dBm
PER<10%，RX 灵敏度，802.11ax OFDMA Mode, HE40 MCS7	-	-73	-	dBm

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<10%, RX				
灵敏度, 蓝牙	-	-97	-	dBm
LE, 1 Mbps				

8.4. 蓝牙发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	2402	-	2480	MHz
空中速率	-	-	-	Mbps
发射功率	-20	6	15	dBm
频率误差	-150	-	150	MHz

8.5. 蓝牙接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	-	-97	-	dBm
最大射频信号输入	-10	-	-	dBm
互调	-	-	-23	dBm
共信道抑制比	-	10	-	dB

9. 相关文档

9.1. LCD 显示子板屏幕参数

Display TYPE	Color NUMBER	NUMBER OF DOTS	Driver IC	TP IC
3.5" TFT	16.7M	320(RGB)×480 DOTS	ILI9488	GT1151QM
0.9" IPS	16.7M	128×128	ST7735	-

9.2. LCD 显示子板摄像头参数

Sensor TYPE	Array Size	Resolution	Sensor IC	I2C Addr
OVX4388	1600×1200	800×600	GC2145	0x78,0x79

9.3. 其他文档

- [开发板原理图](#)
- [开发板位号图](#)
- [IOs Connector 位置图](#)
- [LCD 显示子板原理图](#)
- [LCD 双目屏显示子板原理图](#)

10. USB 转串口驱动

USB 转串口芯片采用的驱动程序如下所示：

- [Windows 版本](#)
- [Linux 版本](#)
- [Mac 版本](#)